Pytania i odpowiedzi:

1. Jakie są różnice między ***Navigator.push()*** a ***Navigator.pop()***?

   Napigator.push() służy do otwierania nowego ekranu dodając go na stos widoków aplikacji z kolei Navigator.pop() usuwa aktualny ekran ze stosu i wraca do poprzedniego widoku.

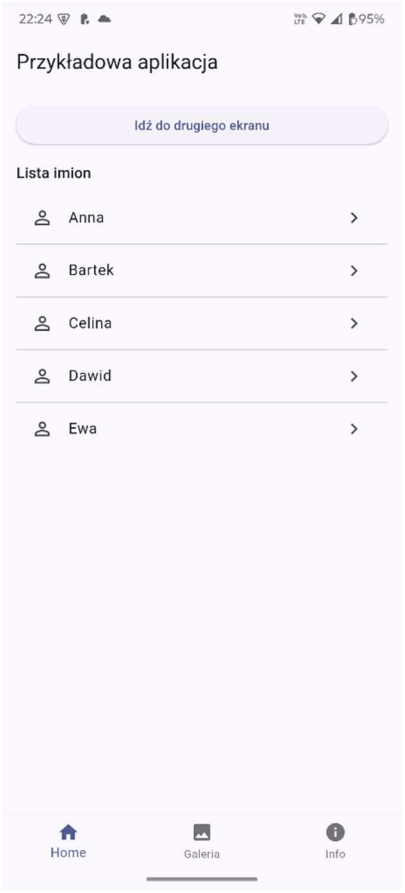
2. W jaki sposób można przekazać dane z jednego ekranu do drugiego?

   Dane między ekranami przekazuje się najczęściej przez konstruktor drugiego widżetu.

3. Jak działa ***BottomNavigationBar*** i jak można go wykorzystać do nawigacji między różnymi widokami aplikacji?

   BottomNavigationBar to dolny pasek z ikonami lub etykietami, który pozwala użytkownikowi przełączać się między różnymi sekcjami aplikacji w obrębie jednego ekranu.

Efekt na telefonie:





Kod main.dart:

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'second_screen.dart';

void main() => runApp(const MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      title: 'Lab – Nawigacja i zakładki',
      theme: ThemeData(useMaterial3: true, colorSchemeSeed: Colors.indigo),
      home: const HomePage(),
    );
  }
}

class HomePage extends StatefulWidget {
  const HomePage({super.key});
  @override
  State<HomePage> createState() => _HomePageState();
}

class _HomePageState extends State<HomePage> {
  int _index = 0;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final pages = <Widget>[
      const _HomeTab(),
      const _GalleryTab(),
      const _InfoTab(),
    ];

    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Przykładowa aplikacja')),
      body: pages[_index],
      bottomNavigationBar: BottomNavigationBar(
        currentIndex: _index,
        onTap: (i) => setState(() => _index = i),
        items: const [
          BottomNavigationBarItem(icon: Icon(Icons.home), label: 'Home'),
          BottomNavigationBarItem(icon: Icon(Icons.photo), label: 'Galeria'),
          BottomNavigationBarItem(icon: Icon(Icons.info), label: 'Info'),
        ],
```

```
      ),
    );
  }
}

class _HomeTab extends StatelessWidget {
  const _HomeTab();

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final imiona = const ['Anna', 'Bartek', 'Celina', 'Dawid', 'Ewa'];

    return ListView(
      padding: const EdgeInsets.all(16),
      children: [
        ElevatedButton(
          onPressed: () {
            Navigator.push(
              context,
              MaterialPageRoute(builder: (_) => const SecondScreen()),
            );
          },
          child: const Text('Idź do drugiego ekranu'),
        ),
        const SizedBox(height: 16),
        Text('Lista imion', style: Theme.of(context).textTheme.titleMedium),
        const SizedBox(height: 8),
        ListView.separated(
          shrinkWrap: true,
          physics: const NeverScrollableScrollPhysics(),
          itemCount: imiona.length,
          separatorBuilder: (_, __) => const Divider(height: 1),
          itemBuilder: (context, i) {
            final name = imiona[i];
            return ListTile(
              leading: const Icon(Icons.person_outline),
              title: Text(name),
              trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
              onTap: () {
                Navigator.push(
                  context,
                  MaterialPageRoute(builder: (_) => SecondScreen(name: name)),
                );
              },
            );
          },
        ),
      ],
    );
```

```dart
  }
}

class _GalleryTab extends StatelessWidget {
  const _GalleryTab();

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final urls = const [
      'https://picsum.photos/id/1015/600/400',
      'https://picsum.photos/id/1025/600/400',
      'https://picsum.photos/id/1035/600/400',
      'https://picsum.photos/id/1045/600/400',
    ];

    return GridView.builder(
      padding: const EdgeInsets.all(16),
      gridDelegate: const SliverGridDelegateWithFixedCrossAxisCount(
        crossAxisCount: 2,
        crossAxisSpacing: 12,
        mainAxisSpacing: 12,
      ),
      itemCount: urls.length,
      itemBuilder: (context, i) {
        return ClipRRect(
          borderRadius: BorderRadius.circular(12),
          child: Image.network(
            urls[i],
            fit: BoxFit.cover,
            loadingBuilder: (c, w, p) => p == null
                ? w
                : const Center(child: CircularProgressIndicator()),
            errorBuilder: (c, e, s) => Container(
              color: Colors.grey.shade300,
              alignment: Alignment.center,
              child: const Text('Błąd obrazu'),
            ),
          ),
        );
      },
    );
  }
}

class _InfoTab extends StatelessWidget {
  const _InfoTab();

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
```

```
    return const Center(
      child: Padding(
        padding: EdgeInsets.all(24),
        child: Text(
          'To jest przykładowa aplikacja.',
          style: TextStyle(fontSize: 18),
          textAlign: TextAlign.center,
        ),
      ),
    );
  }
}
```

Kod second_screen.dart:

```
import 'package:flutter/material.dart';

class SecondScreen extends StatelessWidget {
  final String? name;

  const SecondScreen({super.key, this.name});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final greeting = name != null ? 'Cześć, $name!' : 'To jest drugi ekran';

    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Drugi ekran')),
      body: Center(
        child: Column(
          mainAxisSize: MainAxisSize.min,
          children: [
            Text(greeting, style: const TextStyle(fontSize: 22)),
            const SizedBox(height: 16),
            ElevatedButton(
              onPressed: () => Navigator.pop(context),
              child: const Text('Wróć'),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```